



Minería de Datos

I. Preprocesamiento de los datos

Tarea 3

Análisis de correlación

Con el repositorio "2021_10_EstMeteorologica.csv" que está disponible en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/s/i9x6j3klfv0hzhf/2021_10_EstMeteorologica.csv?dl=0

Realice lo siguiente en un Notebook de Jupyter:

1. Cargue los datos en Python usando Pandas y muestre los primeros 10 registros

Como es un archivo csv con separador de punto y coma (;) y los decimales los indica con coma (,) importe los datos así:

```
datos = pd.read_csv("2021_10_EstMeteorologica.csv", sep=';', decimal=',')
```

2. Cargue las librerías necesarias para gráficos, preprocesamiento y análisis de datos
3. Este archivo contiene muchas columnas que no ocupamos por lo que extraeremos solo las columnas de interés:

```
sensor_EM = ["TEMP", "Humidity", "Solar_rad", "Bar_press."]
```

```
subdatos=datos[sensor_EM].copy()
```

```
subdatos
```

4. Realice un diagrama de dispersión (scatterplot) para intuir si existe relación lineal o monotónica entre las columnas:
 - subdatos.TEMP subdatos.Humidity
 - subdatos.Solar_rad subdatos.TEMP
5. Realice el gráfico de distribución y el gráfico Q-Q de las columnas TEMP y Humidity para descartar el coeficiente Pearson, pues los datos no cumplen con el requisito de la distribución normal.
6. Obtenga los coeficientes de correlación spearman y kendall y el p-value para las columnas TEMP y Humidity (puede usar Scypy o Pingouin).
7. Indique el nivel de correlación de estas columnas y que significa que el *p-value* sea 0.
8. Obtenga la matriz de correlación por el método spearman.
9. Muestre la matriz de correlación en el formato de tabla larga (tidy).
10. Muestre el Heatmap matriz de correlaciones.